

Lezione 7: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$

G. Franzina* & S. Salzo†

2 Ottobre 2026

Dimostriamo che $\mathbb{N}$ è un insieme ordinato e che la divisione con resto è ben definita. Mostriamo che è possibile definire successioni per ricorrenza e definiamo così le potenze a base reale con esponente naturale. Introduciamo anche l'insieme dei numeri razionali e mostriamo che $\sqrt{2}$ non è razionale.

1 Buon ordinamento ed esistenza del massimo

Ricordiamo che a è un *minorante* di X se $a \leq x$ per ogni $x \in X$; è il *minimo* se, inoltre, $a \in X$. Analogamente si definiscono maggiorante e massimo.

Teorema 1.1 (Buon ordinamento). *Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha minimo.*

Dimostrazione. Sia $\emptyset \neq X \subset \mathbb{N}$. Supponiamo per assurdo che X non abbia minimo e sia

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n \leq x \text{ per ogni } x \in X\}.$$

Poiché $x \geq 0$ per ogni $x \in X$, si ha $0 \in A$. Se $n \in A$, allora $n \notin X$, altrimenti n sarebbe il minimo di X ; quindi, $n < x$ per ogni $x \in X$ e, per la discretezza dell'ordine, questo implica $n + 1 \leq x$ per ogni $x \in X$, cioè $n + 1 \in A$. Il principio di induzione, allora, implica che $A = \mathbb{N}$. D'altra parte $A \cap X = \emptyset$, perché un elemento di questa intersezione sarebbe un minorante appartenente a X , dunque un minimo. Segue

$$X = \mathbb{N} \cap X = A \cap X = \emptyset,$$

contro l'ipotesi. □

Esempio 1.2. Per $X = \{n^2 - 4n + 5 : n \in \mathbb{N}\}$ si ha

$$n^2 - 4n + 5 = (n - 2)^2 + 1 \geq 1.$$

Il valore 1 è raggiunto per $n = 2$, quindi $\min X = 1$.

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)

†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Corollario 1.3. *Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ avente maggioranti in $\mathbb{N}$ ha massimo.*

Dimostrazione. Sia X un tale insieme e sia

$$B = \{k \in \mathbb{N} : x \leq k \text{ per ogni } x \in X\}.$$

Per ipotesi $B \neq \emptyset$, quindi esiste $a = \min B$. Il numero a è l'estremo superiore di X ed è un maggiorante di X ; proviamo che $a \in X$.

Se $a = 0$, da $0 \leq x \leq 0$ per ogni $x \in X$ e $X \neq \emptyset$ segue $X = \{0\}$. Se $a > 0$, allora $a - 1 \in \mathbb{N}$. Per la minimalità di a , $a - 1$ non è un maggiorante di X ed esiste $x \in X$ tale che

$$a - 1 < x \leq a.$$

La discretezza dell'ordine dà $a \leq x$, quindi $x = a \in X$. In entrambi i casi $a = \max X$. $\square$

Osservazione 1.4. Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha estremo inferiore, che coincide con il minimo; se ha un maggiorante in $\mathbb{N}$, ha estremo superiore ed esso coincide con il massimo.

2 Divisione euclidea, pari e dispari

Teorema 2.1 (Divisione euclidea). *Per $n, m \in \mathbb{N}$ con $m \neq 0$ esiste un'unica coppia $(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tale che*

$$n = qm + r, \quad 0 \leq r < m.$$

I numeri q, r sono rispettivamente il quoziente e il resto.

Dimostrazione. Esistenza. Consideriamo i multipli di m che non superano n , ossia poniamo

$$A = \{k \in \mathbb{N} : km \leq n\}.$$

Si ha $0 \in A$. Inoltre $m \geq 1$, quindi per ogni $k \in A$

$$k \leq km \leq n.$$

Dunque A è non vuoto e maggiorato in $\mathbb{N}$ da n . Per il Corollario 1.3 esiste $q = \max A$. Si ha $qm \leq n$, mentre $(q + 1)m > n$, altrimenti $q + 1 \in A$ contraddirebbe la massimalità di q .

Poniamo $r = n - qm$. Il prodotto qm è naturale e $qm \leq n$, quindi $r \in \mathbb{N}$ per la proprietà (v) della Proposizione sulle proprietà aritmetiche e sulla discretezza di $\mathbb{N}$. Infine

$$n < (q + 1)m = qm + m \implies r = n - qm < m.$$

Questa costruzione comprende anche i casi $n < m$ e $n = m$.

Unicità. Supponiamo

$$n = qm + r = q'm + r', \quad 0 \leq r, r' < m.$$

Se $q < q'$, allora $q + 1 \leq q'$ e

$$n = qm + r < (q + 1)m \leq q'm \leq q'm + r' = n,$$

assurdo. Scambiando q, q' si esclude anche $q' < q$. Dunque $q = q'$ e, per cancellazione, $r = r'$. $\square$

Esempio 2.2. $25 = 3 \cdot 7 + 4$ e $37 = 7 \cdot 5 + 2$. Se $n < m$, la coppia è $(0, n)$; se $n = m$, è $(1, 0)$.

Corollario 2.3 (Parità). *Ogni naturale è di una e una sola delle due forme*

$$n = 2k \quad \text{oppure} \quad n = 2k + 1, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Nel primo caso si dice pari, nel secondo dispari.

Dimostrazione. Si divide n per 2. Il resto è un naturale r con $0 \leq r < 2$, dunque è 0 oppure 1: se fosse positivo sarebbe ≥ 1 e non può essere strettamente compreso tra 1 e 2. L'unicità del resto impedisce che n sia contemporaneamente pari e dispari. $\square$

3 Successioni, ricorrenza e potenze

Definizione 3.1. Una *successione* di elementi di un insieme X è una funzione $u : \mathbb{N} \rightarrow X$. Si scrive u_n al posto di $u(n)$ e si indica la successione con $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Una successione può ripetere i propri valori: non è semplicemente l'insieme dei valori assunti.

Teorema 3.2 (definizione per ricorrenza). *Siano $f : X \rightarrow X$ una funzione e $b \in X$. Esiste un'unica successione $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tale che*

$$u_0 = b, \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}.$$

Unicità. Se u, v soddisfano le condizioni, allora $u_0 = b = v_0$. Se $u_n = v_n$, allora $u_{n+1} = f(u_n) = f(v_n) = v_{n+1}$. Per induzione $u_n = v_n$ per ogni n . La dimostrazione dell'esistenza è nell'Appendice B. $\square$

Osservazione 3.3. L'induzione permette di *dimostrare* proprietà valide per tutti i naturali. La ricorrenza permette di *definire* una successione a partire dal dato iniziale e dalla regola di passaggio.

Definizione 3.4 (Potenze a esponente naturale). Per $a \in \mathbb{R}$ si applica il Teorema con $X = \mathbb{R}$, $f(x) = ax$ e $b = 1$, definendo

$$a^0 = 1, \quad a^{n+1} = a a^n.$$

Adottiamo dunque la convenzione $0^0 = 1$ in questo contesto; per $n \geq 1$ si ha $0^n = 0$.

Per $n \geq 1$, a^n è il prodotto di n fattori uguali ad a . Le proprietà fondamentali sono

$$a^{n+m} = a^n a^m, \quad (ab)^n = a^n b^n, \quad (a^n)^m = a^{nm}. \quad (1)$$

Esercizio 3.5. Dimostrare la validità di (1) per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, $m, n \in \mathbb{N}$, con la convenzione adottata, ragionando per induzione.

Osservazione 3.6. Se $b \neq 0$, allora

$$1 = (bb^{-1})^n = b^n(b^{-1})^n,$$

quindi $b^n \neq 0$ e $(b^{-1})^n = (b^n)^{-1}$. Ne segue

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Proposizione 3.7 (Disuguaglianza di Bernoulli). *Per ogni $x \geq -1$ e ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha*

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Dimostrazione. Fissiamo $x \geq -1$ e procediamo per induzione su n . Per $n = 0$ entrambi i membri sono 1, anche se $x = -1$, grazie alla convenzione $0^0 = 1$. Se $(1+x)^n \geq 1+nx$, poiché $1+x \geq 0$ possiamo moltiplicare per $(1+x)$ ottenendo

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)(1+x)^n \\ &\geq (1+x)(1+nx) \\ &= 1+(n+1)x+nx^2 \\ &\geq 1+(n+1)x.\end{aligned}$$

L'ultimo passaggio usa $n \geq 0$ e $x^2 \geq 0$. □

Corollario 3.8. *Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n+1 > n$.*

Dimostrazione. Si pone $x = 1$ nella disuguaglianza di Bernoulli. □

4 I numeri interi relativi e razionali

Partiamo sempre dal campo ordinato dei numeri reali $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$. Nella scorsa lezione abbiamo introdotto il sottoinsieme $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ dei numeri naturali e abbiamo visto che $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}_+$.

Definizione 4.1. L'insieme dei numeri *interi relativi* è

$$\mathbb{Z} = (-\mathbb{N}) \cup \mathbb{N},$$

dove $-\mathbb{N} = \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$ è l'insieme degli opposti dei numeri naturali.

Proposizione 4.2. *Valgono le seguenti proprietà*

- (i) $\forall n, m \in \mathbb{Z}: n+m \in \mathbb{Z}$ e $nm \in \mathbb{Z}$.
- (ii) $\forall n \in \mathbb{Z}: n \geq 0 \Leftrightarrow n \in \mathbb{N}$.
- (iii) *Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{Z}$ limitato inferiormente (risp. superiormente) in $\mathbb{Z}$ è dotato di minimo (risp. massimo).*

Dimostrazione. (i): Basta fare i vari casi positivo-negativo per n e m .

(ii): L'implicazione $\Leftarrow$ è già stata provata. Per l'altra implicazione basta ricordare che gli opposti di numeri positivi sono negativi, perciò i numeri in $-\mathbb{N}$ sono negativi. E l'unico numero che è positivo e negativo è lo zero. Perciò se $n \in \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N})$ e $n \geq 0$, si ha necessariamente $n \in \mathbb{N}$.

(iii): Dimostriamo solo il caso che $X \subset \mathbb{Z}$ sia non vuoto e limitato superiormente in $\mathbb{Z}$. Poniamo $X_+ = X \cap \mathbb{N}$. Supponiamo prima che $X_+ \neq \emptyset$. In tal caso X_+ è un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ che è limitato superiormente in $\mathbb{N}$. Allora, per il Corollario del principio del buon ordine visto nella lezione scorsa, esiste $a = \max X_+$. Si verifica facilmente che a è anche massimo di X . Vediamo adesso il caso che $X_+ = X \cap \mathbb{N} = \emptyset$. Allora, si ha $X \subset -\mathbb{N}$ e quindi $-X \subset \mathbb{N}$. Per il principio del buon ordinamento esiste $b = \min(-X) \in \mathbb{N}$. E si vede facilmente che allora $-b = \max X$. $\square$

Introduciamo ora le potenze con esponenti interi (anche negativi). Ricordiamo che se $a \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}$ allora $a^n \neq 0$ e $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$.

Definizione 4.3. Sia $a \in \mathbb{R}^*$ e $n \in \mathbb{Z}$. Se $n \in \mathbb{N}$ si è già definito a^n . Se $n < 0$, allora si pone

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

Si noti che il simbolo 0^n con $n \leq 0$ non è definito.

Proposizione 4.4. Per ogni $n, m \in \mathbb{Z}$ valgono

$$a^{n+m} = a^n a^m, \quad (ab)^n = a^n b^n, \quad (a^n)^m = a^{nm}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}. \quad (2)$$

Dimostrazione. Proviamo la prima. Se $n, m \in \mathbb{N}$ si è già dimostrato. Supponiamo per esempio che $n \geq 0$ e $m \leq 0$. Allora $m = -k$ con $k \in \mathbb{N}$ e $n + m = n - k$. Si hanno i seguenti due sottocasi.

- Se $n \geq k$, allora $n = (n - k) + k$ con $n - k \geq 0$ e quindi

$$a^n = a^{n-k} a^k \Rightarrow a^n \cdot \frac{1}{a^k} = a^{n-k} \Rightarrow a^n a^m = a^{n+m}.$$

- Se $n \leq k$, allora $k = (k - n) + n$ con $k - n \in \mathbb{N}$ e quindi

$$a^k = a^{k-n} a^n \Rightarrow \frac{1}{a^{k-n}} = a^n \cdot \frac{1}{a^k} \Rightarrow a^{n+m} = a^n a^m.$$

I casi $(n \leq 0 \text{ e } m \geq 0)$ e $(n \leq 0 \text{ e } m \leq 0)$ si dimostrano allo stesso modo. Proviamo la seconda di (2). Se $n \geq 0$ si è già visto. Se $n \leq 0$, allora $-n \geq 0$ e

$$(a \cdot b)^n = \frac{1}{(a \cdot b)^{-n}} = \frac{1}{a^{-n} \cdot b^{-n}} = \frac{1}{a^{-n}} \cdot \frac{1}{b^{-n}} = a^n \cdot b^n.$$

Le altre due formule di (2) si provano similmente facendo i casi $n \leq 0$ e $m \geq 0$ ecc. $\square$

Definizione 4.5. L'insieme dei *numeri razionali* è

$$\mathbb{Q} = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, x = mn^{-1}\}.$$

Si pone poi $\mathbb{Q}_+ = \mathbb{Q} \cap \mathbb{R}_+$, $\mathbb{Q}_+^* = \mathbb{Q} \cap \mathbb{R}_+^*$ e $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

Proposizione 4.6. La struttura $(\mathbb{Q}, +, \cdot, \leq)$ è un campo totalmente ordinato.

Dimostrazione. Si vede facilmente che $x, x' \in \mathbb{Q} \Rightarrow x + x' \in \mathbb{Q}$ e $xx' \in \mathbb{Q}$. Infatti se $x_1 = m_1 \cdot n_1^{-1}$ e $x_2 = m_2 \cdot n_2^{-1}$, allora, dalle proprietà delle operazioni di campo in $\mathbb{R}$ si ha

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 &= m_1 \cdot n_1^{-1} \cdot m_2 \cdot n_2^{-1} = m_1 \cdot m_2 \cdot (n_1 \cdot n_2)^{-1} \in \mathbb{Q} \\ x_1 + x_2 &= m_1 \cdot n_1^{-1} + m_2 \cdot n_2^{-1} = \frac{n_2 \cdot m_1 + m_2 \cdot n_1}{n_1 \cdot n_2} \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

In altre parole le operazioni di somma e prodotto sono stabili su $\mathbb{Q}$. Inoltre chiaramente $0, 1 \in \mathbb{Q}$. Poi se $x = mn^{-1} \in \mathbb{Q}$, allora $-x = (-m)n^{-1} \in \mathbb{Q}$. Infine, se $x = mn^{-1} \in \mathbb{Q}_+^*$ (con $m, n \in \mathbb{N}^*$), allora $x^{-1} = nm^{-1} \in \mathbb{Q}_+^*$ e se $x = mn^{-1} \in \mathbb{Q}_-^*$ (con $m \in -\mathbb{N}$ e $n \in \mathbb{N}$), allora $x^{-1} = nm^{-1} = (-n)(-m)^{-1} \in \mathbb{Q}$. Così, tutti gli assiomi di campo **A1-4**, **M1-4**, **D** sono verificati.¹ $\square$

Lemma 4.7. Ogni intero $n \geq 1$ si può scrivere nella forma

$$n = 2^j k, \quad \text{con } j \in \mathbb{N} \text{ e } k \text{ dispari.} \quad (3)$$

Dimostrazione. Osserviamo prima di tutto che se n è dispari la tesi è ovvia (si prenda $j = 0$ e $k = n$). Definiamo allora l'insieme

$$A = \{n \in \mathbb{N}^* \mid n \text{ non ha rappresentazione del tipo (3)}\}.$$

Se per assurdo A fosse non vuoto, allora, per il principio di buon ordinamento, esisterebbe il minimo, chiamiamolo $n = \min A$. Adesso, per quanto discusso all'inizio, n deve essere necessariamente pari e quindi $n = 2m$ con $m \in \mathbb{N}^*$. Ora, essendo $m < n$, si ha che $m \notin A$ e quindi $m = 2^j k$ con k dispari. Allora $n = 22^j k = 2^{j+1} k$ e quindi $n \notin A$. Si ha quindi un assurdo perché n , in quanto minimo di A , appartiene ad A . $\square$

Osservazione 4.8. Dal Lemma 4.7 consegue che un numero razionale strettamente positivo si può sempre rappresentare come il rapporto di due numeri naturali di cui almeno uno è dispari. Infatti se $x = m/n$ con $m, n \in \mathbb{N}^*$, allora, per il Lemma 4.7 esistono due numeri dispari $h, k \in \mathbb{N}$ e due numeri naturali $i, j \in \mathbb{N}$ tali che

$$x = \frac{m}{n} = \frac{2^i h}{2^j k} = \begin{cases} \frac{2^{i-j} h}{k} & \text{se } i \geq j \\ \frac{h}{2^{j-i} k} & \text{se } i \leq j. \end{cases}$$

¹Si dice che $\mathbb{Q}$ è un sottocampo di $\mathbb{R}$.

Teorema 4.9. *Non esiste alcun numero razionale $x \in \mathbb{Q}$ tale che $x^2 = 2$.*

Dimostrazione. Dato che $x^2 = (-x)^2$, ci si può ridurre al caso che $x > 0$ (chiaramente $x = 0$ non è soluzione). Si ragiona per assurdo. Supponiamo che esista $x \in \mathbb{Q}_+^*$ tale che $x^2 = 2$. Per l'osservazione precedente esisterebbero $m, n \in \mathbb{N}$ non entrambi pari tali che $x = m/n$. Allora da $x^2 = 2$, consegue

$$m^2 = 2n^2 \quad (4)$$

Così m^2 è pari e quindi m è pari (il quadrato di un numero dispari è dispari). Allora $m = 2k$, per un $k \in \mathbb{N}^*$, e da (4) segue che $4k^2 = 2n^2$, e quindi $n^2 = 2k^2$. Perciò n^2 è pari e quindi n è pari. Questo contraddice l'ipotesi che m e n non sono entrambi pari. $\square$

Osservazione 4.10. Utilizzando la completezza dei numeri reali, dimostreremo che esiste un unico $x \in \mathbb{R}_+$ tale che $x^2 = 2$. Questo numero si chiama la *radice quadrata di 2* e si denota con $\sqrt{2}$. Per il Teorema 4.9 si ha che $\sqrt{2}$ non è un numero razionale. Questa scoperta (la diagonale di un quadrato non è commensurabile con il lato del quadrato) viene attribuita a Ippaso di Metaponto (V secolo a.C.) un pitagorico. La dimostrazione fornita sopra appare negli *Elementi* di Euclide. I numeri reali che non sono razionali, cioè i numeri in $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, sono chiamati *irrazionali*. Quindi $\sqrt{2}$ è irrazionale. Il *numero di Nepero e* è un altro esempio di numero irrazionale (lo vedremo più avanti).

Approfondimento

Nella Proposizione 4.6 abbiamo visto che i numeri razionali formano un campo totalmente ordinato (e di conseguenza godono di tutte le proprietà che abbiamo visto nella Lezione 6, in particolare quelle elencate nella Proposizione 2.2). Il prossimo risultato mostra che i numeri razionali mancano di una proprietà fondamentale (che invece i numeri reali possiedono).

Teorema 4.11. *L'insieme ordinato $(\mathbb{Q}, \leq)$ non è completo. In particolare il sottoinsieme $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq 0 \vee x^2 < 2\}$ è non vuoto, limitato superiormente in $\mathbb{Q}$, ma non ha estremo superiore in $\mathbb{Q}$.*

Dimostrazione. Chiaramente $A \neq \emptyset$, perché $1 \in A$, e A è limitato superiormente in $\mathbb{Q}$, perché

$$\forall x \in A \cap \mathbb{Q}_+: x^2 < 2 < 2^2 \Rightarrow x < 2,$$

quindi 2 è maggiorante di A . Supponiamo per assurdo che esista $\lambda \in \mathbb{Q}$ e $\lambda = \sup A$. Allora necessariamente $\lambda \geq 1$ (perché $1 \in A$). Abbiamo già visto nel Teorema 4.9 che $\lambda^2 \neq 2$. Consideriamo i casi $\lambda^2 < 2$ e $\lambda^2 > 2$ e dimostriamo che entrambi conducono ad una contraddizione. Supponiamo che $\lambda^2 < 2$. Allora, per $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ con $0 < \varepsilon < 1$, si ha $(\lambda + \varepsilon)^2 = \lambda^2 + \varepsilon^2 + 2\lambda\varepsilon < \lambda^2 + (1 + 2\lambda)\varepsilon$ e ovviamente

$$(\lambda + \varepsilon)^2 < 2 \Leftrightarrow \lambda^2 + (1 + 2\lambda)\varepsilon < 2 \Leftrightarrow \varepsilon < \frac{2 - \lambda^2}{1 + 2\lambda}.$$

Perciò si avrebbe che $a := \lambda + \varepsilon \in A$ per $\varepsilon < \min\{1, (2 - \lambda^2)/(1 + 2\lambda)\}$ (e questo ε si può sempre trovare per la densità dell'ordinamento di $\mathbb{Q}$), da cui segue che λ non è maggiorante di A (perché $\lambda < a \in A$), che contraddice la definizione di λ .

Supponiamo che $\lambda^2 > 2$. Allora necessariamente $\lambda > 0$ e se si prende $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ tale che $0 < \varepsilon < \lambda$ si ha $(\lambda - \varepsilon)^2 = \lambda^2 + \varepsilon^2 - 2\lambda\varepsilon > \lambda^2 - 2\lambda\varepsilon$, e quindi se si prende ε in modo da soddisfare anche la condizione $\varepsilon < (\lambda^2 - 2)/(2\lambda)$ (quindi $\varepsilon < \min\{\lambda, (\lambda^2 - 2)/(2\lambda)\}$), si ha

$$(\lambda - \varepsilon)^2 > \lambda^2 - 2\lambda\varepsilon > 2$$

e perciò $\forall x \in A \cap \mathbb{Q}_+ : x^2 < 2 < (\lambda - \varepsilon)^2$. Da cui segue che $\forall x \in A : x < \lambda - \varepsilon$, cioè $\lambda - \varepsilon$ sarebbe un maggiorante di A , e anche questo è in contraddizione con la definizione di λ (λ è il più piccolo dei maggioranti di A , ma $\lambda - \varepsilon < \lambda$). La tesi è dimostrata. $\square$

A Complementi: divisibilità e numeri primi

Per $n, m \in \mathbb{N}^*$ si dice che m divide n , e si scrive $m \mid n$, se esiste $q \in \mathbb{N}$ con $n = mq$. Equivalentemente, il resto della divisione di n per m è zero. I divisori $1, n$ sono detti impropri; gli altri propri. Un naturale $p \geq 2$ è *primo* se i suoi soli divisori sono $1, p$.

Teorema A.1 (Esistenza della fattorizzazione). *Ogni naturale $n \geq 2$ è un prodotto di uno o più numeri primi.*

Dimostrazione. Se l'affermazione fosse falsa, l'insieme dei naturali ≥ 2 che non sono prodotti di primi avrebbe un minimo N . Il numero N non è primo, altrimenti sarebbe già un prodotto con un solo fattore. Quindi ha un divisore proprio m e si scrive $N = mq$ con

$$2 \leq m < N, \quad 2 \leq q < N.$$

Infatti $m \neq 1, N$, mentre $q = 0$ o $q = 1$ è impossibile; inoltre $m \geq 2$ dà $q < mq = N$. Per minimalità di N , sia m sia q sono prodotti di primi. Moltiplicando le loro fattorizzazioni si ottiene una fattorizzazione di N , assurdo. $\square$

Teorema A.2 (Unicità della fattorizzazione; enunciato). *La fattorizzazione di un naturale $n \geq 2$ in numeri primi è unica a meno dell'ordine dei fattori.*

Raggruppando i fattori uguali, si scrive quindi

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

con $p_1 < \cdots < p_k$ primi e $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$. Con questo ordinamento sono univocamente determinati sia i primi sia i loro esponenti.

Teorema A.3 (Euclide). *I numeri primi sono infiniti.*

Dimostrazione. Data una lista finita non vuota di primi $p_1, \dots, p_k$, poniamo

$$M = p_1 \cdots p_k + 1.$$

Poiché $M \geq 2$, il Teorema A.1 assicura che M ha un divisore primo p . Per ogni i , la divisione di M per p_i ha resto 1: infatti il prodotto $p_1 \cdots p_k$ è un multiplo di p_i e $1 < p_i$. Quindi nessun p_i divide M , e p è un primo non presente nella lista. Nessuna lista finita può pertanto contenere tutti i primi. $\square$

Osservazione A.4. Non si afferma che M sia primo: basta che abbia un divisore primo. Questa dimostrazione usa soltanto l'*esistenza* della fattorizzazione, non la sua unicità.

B Esistenza della definizione per ricorrenza

Approfondimento facoltativo. Si completa qui il Teorema 3.2.

Siano $f : X \rightarrow X$ e $b \in X$. Consideriamo la famiglia di relazioni

$$\mathcal{G} = \left\{ R \subset \mathbb{N} \times X : \begin{array}{l} (0, b) \in R, \\ (n, x) \in R \Rightarrow (n+1, f(x)) \in R \end{array} \right\}.$$

È non vuota perché $\mathbb{N} \times X \in \mathcal{G}$. Definiamo $T = \bigcap_{R \in \mathcal{G}} R$. L'intersezione contiene $(0, b)$ ed è chiusa rispetto alla regola di passaggio, dunque $T \in \mathcal{G}$; inoltre T è il più piccolo elemento di $\mathcal{G}$ per inclusione.

Dimostriamo per induzione su n che esiste un unico $x \in X$ con $(n, x) \in T$.

Base. Sappiamo che $(0, b) \in T$. Se anche $(0, c) \in T$ con $c \neq b$, poniamo $T' = T \setminus \{(0, c)\}$. Questa relazione contiene ancora $(0, b)$. Se $(m, t) \in T'$, il suo successore $(m+1, f(t))$ appartiene a T e non coincide con la coppia rimossa, perché $m+1 \neq 0$. Quindi appartiene a T' . Ne seguirebbe $T' \in \mathcal{G}$, contro la minimalità di T . Pertanto sopra 0 compare soltanto b .

Passo induttivo. Supponiamo che sopra n vi sia esattamente un elemento x . La chiusura di T dà $(n+1, f(x)) \in T$. Se vi fosse anche $(n+1, y) \in T$ con $y \neq f(x)$, poniamo

$$T' = T \setminus \{(n+1, y)\}.$$

Poiché $n+1 \neq 0$, si ha $(0, b) \in T'$. Verifichiamo la chiusura. Se $(m, t) \in T'$, allora $(m+1, f(t)) \in T$. Tale coppia non è quella rimossa: se lo fosse, avremmo $m+1 = n+1$, dunque $m = n$ per iniettività del successore. L'ipotesi induttiva darebbe allora $t = x$, quindi $y = f(x)$, contro la scelta di y . Ne segue $(m+1, f(t)) \in T'$.

Ancora una volta $T' \in \mathcal{G}$ contraddirebbe la minimalità di T . Quindi sopra $n+1$ compare esattamente $f(x)$. L'induzione è completa.

La relazione T è dunque il grafico di una funzione $u : \mathbb{N} \rightarrow X$. Poiché $(0, b) \in T$, vale $u(0) = b$. Inoltre, da $(n, u(n)) \in T$ segue $(n+1, f(u(n))) \in T$, quindi

$$u(n+1) = f(u(n)).$$

Questo prova l'esistenza. L'unicità è già stata dimostrata nel §4.

Un altro esempio: la ricorrenza di Erone

Siano $a \geq 0$ e $u_0 > 0$. La funzione

$$f : (0, +\infty) \longrightarrow (0, +\infty), \quad f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$$

è ben definita e positiva. Il Teorema costruisce quindi una successione positiva con $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + a/u_n)$. È la ricorrenza usata nel metodo di Erone per approssimare la radice quadrata. La sua convergenza richiede ulteriori strumenti e non viene dimostrata in questa lezione.